酒业园区泸州锦华科技有限公司“8·16”一般触电事故调查报告

酒业园区泸州锦华科技有限公司“8·16”

一般触电事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生单位生产工艺情况 3

（四）涉事设备情况 4

（五）涉事设备劳动组织情况 4

（六）事发经过 4

（七）事故现场勘验情况 6

（八）人员伤亡和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）事故善后情况 8

（四）事故应急评估 8

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 9

（二）间接原因分析 9

四、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）免于追究责任人员建议 10

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议 10

（三）其他处理建议 10

五、事故整改和防范措施 10

（一）查漏补缺，强化安全管理 10

（二）举一反三，夯实安全责任 10

（三）加强教育，提升安全意识 10

酒业园区泸州锦华科技有限公司“8·16”一般触电事故调查报告

2024年8月16日17时20分许，泸州白酒产业园区（以下简称“酒业园区”）泸州锦华科技有限公司在对丝印机检修过程中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》有关规定，2024年8月20日，江阳区人民政府成立以区政府办副主任为组长，区应急管理局、酒业园区经济发展局、酒业园区应急管理和生态环境局、区公安分局、区总工会、黄舣镇等单位为成员的酒业园区泸州锦华科技有限公司“8•16”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、委托鉴定、调阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，分析认定事故性质及责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，酒业园区泸州锦华科技有限公司“8•16”一般触电事故是一起因作业人员违规作业，企业安全生产主体责任落实

不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

泸州锦华科技有限公司(以下简称“锦华公司”),成立于2017年1月6日，位于四川省泸州市酒业园区聚源南路18号（见图1），统一社会信用代码：91510502MA64M9KU9R，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：易显宏，注册资本：贰仟万元整，经营范围：印刷纸箱、纸盒、包装盒、纸标、防伪标，研发、生产、销售：纸箱、纸盒、包装盒、纸标、防伪标，软件开发等。



（图1：事故单位位置图）

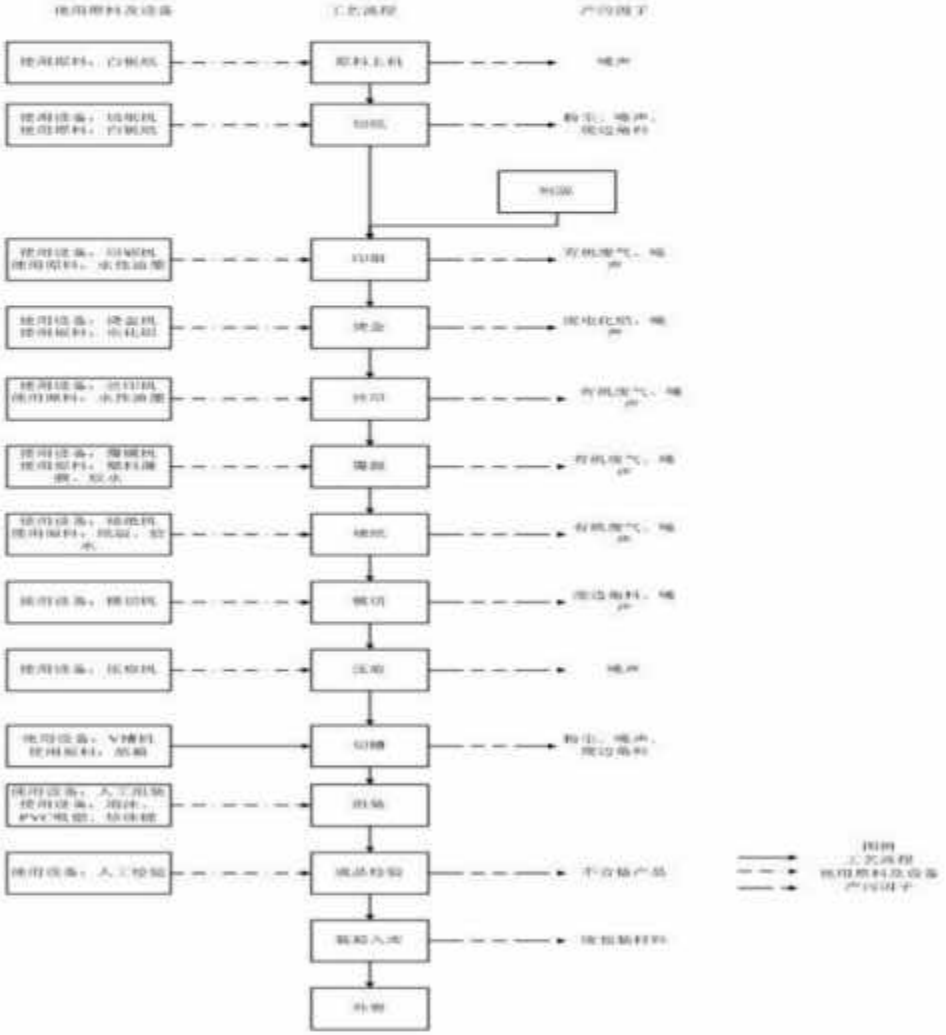
（二）事故发生单位安全管理情况

锦华公司共有员工140余人，由总经理负总责，直管人事行政部、安环部、财务部、品质部、营销部，其下设副总经理一名，分管采购部、研发部、PMC、生产部（设备部隶属生产部）。经查，2024年1月2日，公司印发《成立安全管理部门的通知》《任命安全管理人员的通知》《全员安全生产责任制》《安全教

育培训管理制度》《设施设备安全管理制度》《设施设备的检修、维护、保养管理制度》《危险作业安全管理制度》《隐患排查治理管理制度》等80余项管理制度和操作规程，对从业人员进行了安全生产教育和培训，定期开展了生产安全事故应急演练。

（三）事故发生单位生产工艺情况

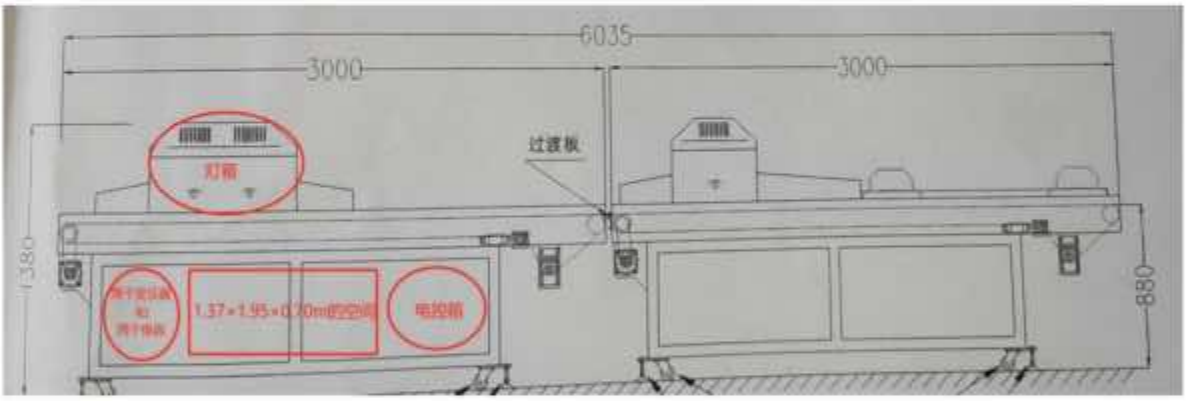
该公司主要的生产工艺流程是印前制版、印刷、烫金、丝印、覆膜、裱纸、模切、压痕、切槽、组装（见图2）。



（图2：生产工艺流程图）

（四）涉事设备情况

涉事设备在企业内部称作丝印机，由机头、机身、机尾三部分组成。机头部分负责送纸和印刷，机身部分（称光固机），负责烤干，机尾部分负责收纸。涉事部分为光固机，其型号为JB-1050XHG，生产厂家为浙江劲豹机械有限公司，出厂日期为2017年2月，出厂标号为1702220；该设备呈长方体状，长宽高分别为6.035m、1.95m、1.38m，共有左右两个机组，左侧机组（见图3）为事故发生的具体位置，内部有1.37m×1.95m×0.70m的长方体空间，下部左侧设有两组变压器和两个电容、右侧设有一个电控箱。



（图3：光固机平面图）

（五）涉事设备劳动组织情况

设备操作班组分为白班和晚班，白班工作时间为8点~20点，晚班工作时间为当日20点~次日8点，每个班组各2人，含机长、助手各1人。

（六）事发经过

2024 年 8 月 16 日 3 时许，丝印机当班机长张X闻到丝印机内有焦味散发并伴有电火花闪现，便立即停止运行丝印机，并向生产部负责人黄X成报告。

8 时许，黄X成安排王治平[1]对丝印机进行检查。

8 时 40 分许，王X平检查确定是光固机内部一组变压器绕线短路损坏。

12 时 30 分许，王X平及其助手罗X奎两人更换光固机内部变压器，

13 时许，王X平、罗X奎对光固机进行调试，发现光固机内的一个电容烧坏。

16 时许，王X平更换完电容并再次对光固机进行调试，调试过程中发现电流过大[2]，影响 UV 灯管[3]使用。

16 时 30 分许，王X平调整电容线组分配，电流调整为约 40 毫安，

17 时许，王X平将一组变压器到电容的线路断开，光固机电流保持在 30 毫安左右。

17 时 15 分许，黄X成、罗X奎、王X平讨论可以暂时使用光固机。

---

[1] 王X平，锦华公司设备部（隶属生产部）组长，主要工作是对全厂设备的检查、维修、保养、调试工作。取得有低压电工操作证书，证件号：51052119XXXXXX6310，经在应急管理部官网查询，该证书合法有效。

[2] 光固机正常运转下的电流约 22 毫安，调试初期的电流约 80 毫安。

[3] UV 为 Ultraviolet 的简称，即紫外线，紫外线灯管则简称 UV 灯管。工业用 UV 光源光谱范围是 200nm-450nm，以 365nm 为中心。按波段的不同，灯管分为 UV-A，UV-B，UV-C，各具有不同的用途。其中 UV-A 肉眼可以看到，其他的则是肉眼看不到的光。

17 时 19 分许，王X平弯腰进入光固机左侧机组内部，准备对断开电容的裸露线头进行绝缘包裹，光固机内随即传出砰砰砰的响声，并伴有电光闪现。黄X成立即对光固机断电，罗X奎立即进入光固机，发现王X平已经昏迷，双腿僵硬。黄X成和史X军[4]先后进入光固机，合力将王X平抬至空旷位置。

（七）事故现场勘验情况

1.丝印机位于锦华公司后工序车间，设备长 13 米、宽 3.3 米，由三个部分组成（见图 4），

2.涉事光固机铭牌清晰可见，设备操作岗位张贴有操作指导书、岗位职责和设备检查维护记录表（见图 5）。



（图 4：丝印机全景照片）

3.光固机内部空间（王X平生前作业位置）遗留有绿色绝缘

[4] 史X军，为 8 月 17 日早上 8 点换班后的丝印机当班机长

胶带，电容旁一根电线头裸露断开且呈烧焦发黑状态，电容上有焦黑印记和残留的人体组织印记。（见图6）



（图5：设备指导说明和保养记录卡）



（图6：现场局部状态）

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本起事故共造成1人死亡。死者姓名：王X平，身份证号码：51052119XXXXXX6310，家庭住址：蓝田街道未来锦城。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核算，本起事故共造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及响应情况

2024年8月16日17时47分许，区应急管理局接黄舣镇值班室报告，称酒业园区聚源路18号锦华公司有员工触电，有生命危险，目前已送医救治，镇值班领导和相关人员已赶赴现场处置。区应急管理局接报后，值班领导随即带执法人员赶赴现场开展处置；

17时51分，区应急管理局将事故情况上报区委办、区府办和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄X成对王X平进行心肺复苏急救，同时罗X奎拨打120急救电话，并先后向程X[5]和雷X华[6]报告。锦华公司接报后，随即向黄舣镇政府和酒业园区报告。

17时23分许，程X到达现场，将王X平送往黄舣镇卫生院，罗X奎联系120救护人员到黄舣镇卫生院汇合。

17时40分许，王X平送至黄舣镇卫生院。

17时50分许，120救护人员到达黄舣镇卫生院。

18时22分许，黄舣镇政府、黄舣镇派出所、酒业园区、区应急管理局相关人员先后到达现场，黄舣派出所对现场进行封锁，区应急管理局、黄舣镇派出所等相关人员对事故现场进行勘验。

18时36分许，王X平经抢救无效死亡，遗体送往南寿山殡仪馆。

（三）事故善后情况

事故发生后，黄舣镇政府、酒业园区、涉事企业积极开展事故善后处理工作，全力做好家属情绪安抚。2024年8月19日，锦华公司与死者家属签订《工伤死亡赔偿协议》；8月20日，死者遗体火化，善后工作终结。

[5] 程X，男，汉族，四川省泸州市江阳区黄舣镇人，任泸州启航科技有限公司安全环保主管。2024年8月至今，兼锦华公司安全环保主管。

[6] 雷X华，男，汉族，四川省绵阳市涪城区人，任泸州锦华科技有限公司总经理。

（四）事故应急评估

事故发生后，各部门事故救援响应迅速及时，现场处理得当，救援有序，应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，未引起负面不良舆论。经评估，本次事故应急处置及时、得当，符合相关法律法规要求。

三、事故原因分析

根据黄舣镇卫生院出具的《死亡通知书》，并结合现场勘验及调查询问笔录综合认定，王X平死亡原因为触电导致的心脏骤停。

（一）直接原因

王X平在未采取防触电措施[7]的情况下，违反光固机使用说明[8]，违规对裸露的带电线头进行绝缘包裹作业[9]，触碰电容，导致触电，

（二）间接原因

锦华公司安全生产主体责任落实不到位。一是未建立健全安全风险分级管控制度，对作业现场安全风险辨识不足[10]；二是公司安全生产管理责任悬空，仅纸面上成立了安全管理机构，未实际运行[11]，名存实亡；三是未按照规章制度[12]落实作业审

---

[7] 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）9 对人员的要求：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施：进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

[8] 该设备的使用说明书中警告和特别提示页面，告知“触电危险，电气设备中的电容器和变频器仍然有危险电压，在电源关断 3 分钟后才允许检修和维护；进入机器内部进行检修和维护前，请务必确认主电源关闭”等内容。

[9] 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.1 通用要求：用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，应及时切断电源。在查明原因、排除故障，并确认已恢复正常后才能重新接通电源。

[10] 《四川省安全生产条例》第二十八条 生产经营单位应当按照安全生产风险分级管控制度，定期开展安全生产风险评估和危害辨识，按照国家和省有关规定排查安全生产风险，并将安全生产风险区分为不同等级严格管控。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人

批和现场风险管控措施。

四、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员建议

王X平，在设备带电维修调试过程中违规作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究有关责任，

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.锦华公司，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

2.雷X华，作为锦华公司总经理，未有效督促公司员工落实公司制定的管理制度[13]，未建立健全并落实安全风险分级管控制度[14]，对作业现场风险辨识不全，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议

黄X成，作为锦华公司生产部副经理[15]，未严格贯彻落实公司规章制度，建议由锦华公司对其进行内部处理，

五、事故整改和防范措施

（一）查漏补缺，强化安全管理

的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员：从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，

[12]《泸州锦华科技有限公司安全生产管理制度》第七章作业安全 1.危险作业安全管理制度 1）作业前检修项目负责人要检查现场，根据作业内容进行风险分析，并制定相应的安全措施，对全体危险作业人员进行安全交底，落实安全措施。2）由检修项目负责人填写危险作业安全审批表，必须写明工作中可能出现的风险及采取的控制措施，向所有参加作业人员交代清楚并由每个人签字确认。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[15] 锦华公司未任命生产部经理，由副经理主持工作，

锦华公司要严格落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，严格按照法律法规要求开展风险分级管控和隐患排查治理工作，定期组织安全检查，组织公司内部管理人员对厂内装置、设施设备存在的事故风险进行补充评估辨识，并对辨识出的事故风险制定、落实可靠的防范措施。

（二）举一反三，夯实安全责任

酒业园区要深刻汲取事故教训，深入剖析事故原因，迅速开展大排查大整治，特别是督促、压实生产经营单位安全生产主体责任，指导企业完善风险辨识和隐患排查制度，采取技术或管理措施消除企业安全隐患，有效遏制同类事故发生。

（三）加强教育，提升安全意识

加强事故警示与安全生产宣传教育，充分运用网络、微信、微视频等媒体渠道，及时推送典型事故案例，广泛宣传安全生产知识，增强广大从业人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围。